

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота № 2  
з курсу Веб-програмування  
(JavaScript)  
на тему:  
«Об'єктно-орієнтоване програмування у JavaScript»

Виконав(-ла):  
студентка групи ІСТ-31  
Кобель Д. О.  
«\_\_» \_\_\_\_\_  
2026 р.

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
Перевірив:  
ст. викладач кафедри КНІС  
к.т.н. Ізмайлов А. В.  
«\_\_» \_\_\_\_\_  
2026 р.

\_\_\_\_\_  
(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ  
2026

## Мета роботи

Навчитись створювати та застосовувати прийоми об'єктно-орієнтованого програмування у JavaScript.

## Теоретичні відомості

У JavaScript об'єкти містять властивості та методи. Доступ до властивостей об'єкта можна отримати за допомогою оператора «.» або квадратних дужок. Об'єкти можна створювати за допомогою `new Object()` або використовуючи літерал об'єкта `{}`.

Для створення однотипних об'єктів у JavaScript можуть використовуватись функції-конструктори. За допомогою властивості `prototype` можна додавати спільні методи для створених об'єктів.

У сучасному JavaScript для реалізації об'єктно-орієнтованого програмування використовується синтаксис `class`. Конструктор класу задається методом `constructor`. Для реалізації успадкування використовується ключове слово `extends`, а для звернення до конструктора або методів батьківського класу — `super`.

Класи також можуть містити статичні методи, геттери та сеттери. Геттери задаються за допомогою `get`, а сеттери — `set`.

Функції в JavaScript є об'єктами першого класу. Їх можна присвоювати змінним, передавати як аргументи та повертати як результат виконання інших функцій. Це дозволяє створювати функції, які повертають інші функції.

## Хід роботи

Під час виконання лабораторної роботи було створено вебсторінку та підключено до неї JavaScript-файл. Результати виконання програми перевірялись за допомогою консолі браузера.

Спочатку було створено об'єкт `car1` за допомогою `new Object()`. Для нього було задано властивості `color`, `maxSpeed`, `driver`, `tuning` та `number of accidents`. Властивість `driver` містить окремий об'єкт з інформацією про водія.

Метод `drive()` об'єкта `car1` виводить у консоль повідомлення «I am not driving at night».

Також було створено об'єкт `car2` за допомогою літерала об'єкта. Для нього було задано властивості `color`, `maxSpeed`, `driver`, `tuning` та `number of accidents`. Метод `drive()` об'єкта `car2` виводить у консоль повідомлення «I can drive anytime».

Далі було створено функцію-конструктор `Truck` із властивостями `color`, `weight`, `avgSpeed`, `brand` та `model`. За допомогою `prototype` реалізовано метод `AssignDriver()`, який додає інформацію про водія. Метод `trip()` виводить інформацію про водія, можливість керування автомобілем уночі та його досвід. Для перевірки було створено два об'єкти `Truck`.

Наступним етапом було створено класи `Square`, `Rectangle`, `Rhombus` та `Parallelogram`. Для них реалізовано методи обчислення периметра та площі, а також методи виведення інформації про фігури. Для реалізації зв'язку між класами використано успадкування. Також було застосовано статичні методи, геттери та сеттери.

Після цього було створено функцію `Triangular()`, яка повертає об'єкт із трьома сторонами трикутника. Для перевірки роботи функції створено три об'єкти з різними значеннями сторін.

Також було реалізовано функцію `PiMultiplier()`, яка повертає функцію для множення числа  $\pi$  на заданий коефіцієнт. За її допомогою було отримано значення  $2\pi$ ,  $2\pi/3$  та  $\pi/2$ .

На завершення було створено функцію `Painter()`. На її основі створено функції `PaintBlue`, `PaintRed` та `PaintYellow`. Роботу функцій перевірено на

декількох об'єктах. Якщо об'єкт не містить властивості type, програма виводить повідомлення «No 'type' property occurred!».

Результати виконання лабораторної роботи було перевірено за допомогою консолі браузера. Результат виконання програми наведено на рисунку 1.

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ⌘ I am not driving at night                                                       | script.js:30                   |
| ⌘ I can drive anytime                                                             | script.js:36                   |
| ⌘ Driver Diana Kobel drives at night and has 5 years of experience                | script.js:57                   |
| ⌘ Driver Diana Kobel does not drive at night and has 3 years of experience        | script.js:57                   |
| ⌘ Square: quadrilateral with 4 equal sides and 90-degree angles.                  | help – script.js:91            |
| ⌘ Rectangle: opposite sides are equal, all angles are 90 degrees.                 | help – script.js:125           |
| ⌘ Rhombus: all 4 sides are equal, opposite angles are equal.                      | help – script.js:154           |
| ⌘ Parallelogram: opposite sides are parallel and equal.                           | help – script.js:182           |
| ⌘ Square: sides [5, 5, 5, 5], angles [90, 90, 90, 90], perimeter: 20, area: 25    | info – script.js:107           |
| ⌘ Rectangle: sides [4, 6, 4, 6], angles [90, 90, 90, 90], perimeter: 20, area: 24 | info – script.js:141           |
| ⌘ Rhombus: side 5, angles [120, 60, 120, 60], perimeter: 20                       | info – script.js:170           |
| ⌘ Parallelogram: sides [5, 8, 5, 8], angles [120, 60, 120, 60], perimeter: 26     | info – script.js:198           |
| ⌘ Object                                                                          | Глобальний код – script.js:225 |
| ⌘ Object                                                                          | Глобальний код – script.js:226 |
| ⌘ Object                                                                          | Глобальний код – script.js:227 |
| ⌘ 6.283185307179586                                                               | Глобальний код – script.js:243 |
| ⌘ 2.0943951023931953                                                              | Глобальний код – script.js:244 |
| ⌘ 1.5707963267948966                                                              | Глобальний код – script.js:245 |
| ⌘ Color: blue, type: Sportcar                                                     | script.js:254                  |
| ⌘ Color: red, type: Sportcar                                                      | script.js:254                  |
| ⌘ Color: yellow, type: Sportcar                                                   | script.js:254                  |
| ⌘ Color: blue, type: Truck                                                        | script.js:254                  |
| ⌘ Color: red, type: Truck                                                         | script.js:254                  |
| ⌘ Color: yellow, type: Truck                                                      | script.js:254                  |
| ⌘ No 'type' property occurred!                                                    | script.js:256                  |
| ⌘ No 'type' property occurred!                                                    | script.js:256                  |
| ⌘ No 'type' property occurred!                                                    | script.js:256                  |

Рисунок 1 – Результат виконання програми

### Посилання на вебсторінку:

[https://diane996-lgtm.github.io/js/lab2\\_js/](https://diane996-lgtm.github.io/js/lab2_js/)

### Посилання на репозиторій:

<https://github.com/diane996-lgtm/js>

**Декларація про використання генеративного штучного  
інтелекту**

Під час виконання лабораторної роботи було використано ChatGPT для консультацій щодо реалізації окремих завдань мовою JavaScript, перевірки коду та оформлення звіту. Отримані результати було перевірено шляхом запуску програми у браузері. Здобувач бере на себе повну відповідальність за коректність результатів та зміст роботи.

### **Висновки**

Під час виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички об'єктно-орієнтованого програмування у JavaScript. Було розглянуто створення об'єктів, функції-конструктори, використання prototype, класи ES6 та успадкування. Також було застосовано статичні методи, геттери і сеттери та реалізовано функції, які повертають об'єкти й інші функції. Роботу програми було перевірено за допомогою консолі браузера.